

Proyecto Huffman

Participantes:

Douglas Samuel Zuniga Torres - 12541275

Isvetny Jafeth Osorio Ponce - 12541015

Fecha de entrega: 28 de Septiembre de 2026

Asignatura: Estructura de Datos I

Análisis de complejidad

El proceso de creación del árbol de Huffman dentro del proyecto tiene un coste temporal de $O(N^2)$, mientras que su coste espacial es de $O(N)$, donde N equivale a la cantidad de caracteres únicos en la cadena.

- ¿Por qué?

En cuanto al coste temporal, la función recibe un dato por valor (no por referencia), y el compilador realiza una copia completa de la lista al invocar la función, lo cual toma tiempo $O(N)$. Posteriormente, el bucle while principal se ejecuta exactamente $N - 1$ veces; en cada iteración se eliminan 2 nodos y se inserta 1 nodo nuevo. El cuerpo de la iteración incluye una búsqueda lineal y el método .erase(), lo cual resulta en un costo total de $O(K)$.

Al realizar la sumatoria de los costes totales, obtenemos el coste final de $O(N^2)$.

En cuanto al coste espacial, la llamada a la función genera una copia en memoria de la lista original de tamaño N , lo que requiere $O(N)$ de espacio auxiliar.

Ejemplo de ejecución

Comando de ejecución 1, con la cadena de entrada "ESTRUCTURA DE DATOS I":

```
PS C:\Users\douzu\source\repos\Estruc 1\Proyecto_Estruc1_Huffman\x64\Debug>
.\Proyecto_Estruc1_Huffman.exe ESTRUCTURA DE DATOS I
```

Salida del comando de ejecución 1:

```
PS C:\Users\douzu\source\repos\Estruc 1\Proyecto_Estruc1_Huffman\x64\Debug>
.\Proyecto_Estruc1_Huffman.exe ESTRUCTURA DE DATOS I
Tabla de codigos
Codigo      caracter      frecuencia
-----
011         T             3
010         U             3
111         A             2
110         D             2
101         E             2
0010        S             2
0001        R             2
1001        C             1
1000        O             1
0011        I             1

Palabra encriptada:
001000010111000011110010111100001100101010010010101110011100000010100011
Palabra decodificada: ESTRUCTURA DE DATOS I

Tamaño original: 168
Tamaño codificado: 72
Porcentaje de ahorro: 57%
PS C:\Users\douzu\source\repos\Estruc 1\Proyecto_Estruc1_Huffman\x64\Debug>
```

Comando de ejecución 2, con la cadena de entrada “the quick brown fox jumps over the lazy dog”:

```
PS C:\Users\douzu\source\repos\Estruc 1\Proyecto_Estruc1_Huffman\x64\Debug>.
\Proyecto_Estruc1_Huffman.exe the quick brown fox jumps over the lazy dog
```

Salida del comando de ejecución 2:

```
PS C:\Users\douzu\source\repos\Estruc 1\Proyecto_Estruc1_Huffman\x64\Debug>.
\Proyecto_Estruc1_Huffman.exe the quick brown fox jumps over the lazy dog
Tabla de codigos
Codigo      caracter      frecuencia
001         o              4
0100        e              3
0101        t              2
00011       h              2
00010       u              2
00001       r              2
00000       q              1
11111       i              1
11110       c              1
11101       k              1
11100       b              1
11011       w              1
11010       n              1
11001       f              1
11000       x              1
10111       j              1
10110       m              1
10101       p              1
10100       s              1
10011       v              1
10010       l              1
10001       a              1
10000       z              1
01111       y              1
01110       d              1
01101       g              1
01100

Palabra encriptada:
0001100010010100111111000011111011101111000011101100000010011010110010011100
0010010111001101100000110101101001001100101001001001010000000100011000100101
0011000110000011110111000101101010001100
Palabra decodificada: the quick brown fox jumps over the lazy dog

Tamaño original: 344
Tamaño codificado: 192
Porcentaje de ahorro: 44%
```

Enlace de GitHub

https://github.com/douzuntore/Proyecto_Huffman